INDICE

1. OBJETO ……..…. 2
2. CODIGO PARA IDENTIFICACION DE AISLAMIENTOS…….. 2
3. ALCANCE DE AISLAMIENTO …….. 2
4. MATERIALES …….. 2
5. NORMAS …….. 10
6. TABLAS DE ESPESORES DE AISLAMIENTO …… 11

1. OBJETO

La presente instrucción de trabajo establece las condiciones mínimas para la selección de materiales y espesores de aislamiento para la conservación de la energía térmica y protección personal, en base a la reducción del intercambio de calor o frío entre una tubería o equipo con el medio ambiente.

Esta instrucción será aplicable cuando el cliente no disponga de su propia especificación de aislamiento. En el caso habitual de que el cliente tenga su especificación de aislamiento prevalecerá la del cliente, quedando esta instrucción en segundo lugar de prevalencia para cubrir las lagunas que el cliente deje sin definir

2. CODIGO PARA IDENTIFICACION DEL AISLAMIENTO

Según las diferentes aplicaciones del aislamiento en tuberías y equipos se identificarán de acuerdo con el siguiente código.

Protección personal	P
Conservación del calor	H
Traceado con vapor y calorifugado	S
Traceado con aceite y calorifugado	A
Traceado con agua y calorifugado	W
Traceado eléctrico y calorifugado	E
No aislado	N
Aislamiento frío	C

Los códigos indicados anteriormente figurarán en los P&ID; listas de líneas, datos de equipos e isométricas.

3. ALCANCE DEL AISLAMIENTO

El alcance del aislamiento es el indicado en el epígrafe 2 de las especificaciones EC-L-03 (Montaje de Aislamiento Térmico en Equipos y Tuberías calientes).
EC-L-04 (Montaje de Aislamiento Térmico en Equipos y Tuberías frías).

4. MATERIALES

4.1. Características generales

- Estarán exentos de amianto.

- Cualquier material aislante en contacto directo con equipos ó tuberías tendrá un contenido en cloruros extraíbles menor de 10 ppm.

- Los accesorios utilizados para la fijación de las chapas de protección no deberán producir ningún tipo de corrosión electroquímica sobre las mismas.

4.2. Materiales básicos para aislamiento de calor

4.2.1. Lana mineral de fibra de vidrio.

Permeabilidad alta. No es recomendable utilizarla con fluidos térmicos.
En ambientes húmedos provoca corrosión en la superficie del acero al carbono. Se previene la corrosión aplicando pintura de imprimación.

Se distribuirá en coquillas para diámetros inferiores a 10'' y en mantas para diámetros superiores a 10'':

Coquilla de lana de fibra de vidrio

Cumplirán en general con la norma ASTM C-547-12.
Densidad: 70 kg/m^3
Temperatura máxima de aplicación: 250ºC.
Se aplicará en tuberías con diámetro inferior a 10''.

Conductividad térmica máxima k (kcal/h.m.ºC) frente a temperatura t (ºC)

t	10	24	40	65	100	175
k	0,027	0,028	0,031	0,032	0,037	0,048

Manta de lana fibra de vidrio

Cumplirá en general con la norma ASTM C-592-12
Densidad mínima 50 kg/m^3
Temperatura máxima de aplicación: 450ºC

Conductividad térmica máxima k (kcal/h.m.ºC) frente a temperatura t (ºC)

t	10	25	50	75	100	175
k	0,028	0,031	0,033	0,035	0,038	0,052

Se aplicará para tuberías y depósitos con diámetro igual o superior a 10".
La manta estará cubierta de malla metálica hexagonal de 25 mm, confeccionada con alambre galvanizado de calibre 20 (0,914 mm).

En el caso de ser aplicada la manta sobre tuberías o equipos fabricados en material inoxidable, la malla será de acero inoxidable con las mismas dimensiones de la malla galvanizada.

4.2.2. Lana mineral de roca.

Conductividad térmica máxima k (kcal/h.m.ºC) frente a temperatura t (ºC)

t	100	200	300	450	600	700
k	0,034	0,045	0,055	0,074	0,102	0,120

Densidad mínima 125 kg/m^3.
Temperatura máxima aplicación: 750ºC.
Se distribuirá en coquillas para diámetros inferiores a 10'' (ASTM C-547-12) y en mantas para diámetros superiores a 10''(ASTM C-592-12 clase II)
La manta estará recubierta de malla metálica hexagonal de 25 mm entre caras, confeccionada con alambre galvanizado de calibre 20 (0,914 mm).
En el caso de ser aplicada la manta sobre tuberías o equipos fabricados en material inoxidable la malla será de acero inox. con las mismas dimensiones de la malla galvanizada.

4.2.3. Lana mineral de fibra cerámica.

Fabricada en bloques (ASTM C-612-10 clase 5)
Densidad 400 kg/m^3.
Temperatura máxima aplicación: 1000ºC

4.2.4. Silicato de calcio.

Composición: Silicato de calcio hidratado con fibras minerales incorporadas.
Deberá cumplir la norma A.S.T.M. C-533-13, utilizándose el tipo I hasta 650º C y el tipo II hasta 1000ºC.
No usar sobre aleaciones que contengan molibdeno.
No provoca corrosión en la tubería de acero al carbono en ambientes húmedos.
Permeabilidad baja.
Alta resistencia al fuego.

Conductividad térmica máxima k (kcal/h.m.ºC) frente a temperatura t (ºC)

T	0	100	200	350
k	0,062	0,066	0,074	0,092

4.2.5. Perlita expandida.

Bloques y recubrimientos para tubería hasta una temperatura de 816ºC, según norma ASTM C-610-11.
Densidad aproximada 256 kg/m^3.
No provoca corrosión en la tubería de acero al carbono en ambientes húmedos.
Permeabilidad Alta

Conductividad térmica máxima k (kcal/h.m.ºC) frente a temperatura t (ºC)

t	149	260	371
k	0,06	0,07	0,08

4.3. Materiales básicos para aislamiento frío.

4.3.1. Poliuretano.

Formado por células de alveolos completamente cerrados y que ocluyen gases inertes, de elevado poder aislante.
Las paredes tienen una constitución estructural rígida.
Características:

a) Propiedades mecánicas.

Resistencia a compresión DIN-EN-ISO 844	1,3 a 1,9 kg/cm^2
Resistencia a tracción DIN-EN-ISO 1798	2,0 a 3,1 kg/cm^2

b) Propiedades térmicas.

Coeficiente de dilatación lineal	0,00004 /ºC
Temperaturas de uso:	-160ºC y +120ºC

c) Propiedades físicas.

Densidad	30÷35 kg/m^3
Absorción de agua	2,34 g/100 cm^2
Permeabilidad:	Baja
Combustibilidad:	Alta

Conductividad térmica máxima k (kcal/h.m.ºC) frente a temperatura t (ºC)

t	-73	-46	-18	10	24	38
k	0,0221	0,0221	0,0209	0,0198	0,0198	0,0198

Aplicaciones

Coquillas rígidas para tuberías y bloques para depósitos, tanques, intercambiadores etc., donde las tensiones mecánicas no sean importantes.
No se recomienda usarlo cuando hay líquidos combustibles.

4.3.2. Poliuretano realizado in situ de características iguales al anterior.

Aplicaciones

En equipos o elementos de formas irregulares que la aplicación del anterior sea difícil tal como válvulas, bridas, etc.

4.3.3. Vidrio celular

Cumplirá con la norma ASTM C-522-12b
Constituido por celdas que ocluyen gases inertes y de paredes rígidas (tipo Foamglass o similar).
Utilizables para temperaturas entre -200ºC y +430ºC.
Densidad = 125 kg/m^3.
Permeabilidad Nula
Incombustible
Alta resistencia al fuego.

Conductividad térmica máxima k (kcal/h.m.ºC) frente a temperatura t (ºC)

t	-100	-50	-25	-20	0	10	50	100
k	0,0301	0,0310	0,0320	0,0331	0,0338	0,0343	0,0361	0,0410

Aplicaciones

Coquillas rígidas para tuberías y bloques para equipos. Se usará en zonas en que se requieran buenas condiciones de resistencia mecánica y resistencia al fuego.

4.4.- Elección del material de aislamiento

4.4.1.- Aislamiento caliente

Se elegirá lana mineral por su bajo coste. Se usará coquilla cuando el diámetro sea inferior a 10'' y manta a partir de 10'' de diámetro. Se especificará lana de fibra de vidrio o lana de roca según la temperatura máxima de operación

4.4.2.- Aislamiento frío

Se utilizará poliuretano debido a su poder aislante y su menor coste. Se puede utilizar vidrio celular cuando se tiene un líquido combustible o nos encontramos fuera de los límites de operación del poliuretano.

4.4.3.- Comunicación del material de aislamiento elegido

Cuando se decida el material de aislamiento a emplear en un proyecto, se debe comunicar al cliente (para aprobación) y a Construcción (para que lo tenga en cuenta en el subcontrato de suministro y montaje de aislamiento). Esta comunicación se puede hacer de dos formas:

Si estamos utilizando las especificaciones de aislamiento del cliente, se enviará una carta oficial al cliente (con copia a Construcción) para informarle de qué material de aislamiento se va a emplear y qué tablas de espesores de su especificación se utilizarán en el proyecto

Si el cliente no tiene especificación de aislamiento, se preparará una especificación en base a esta instrucción de trabajo, eliminando los materiales que no apliquen, de forma que queden solo los que se van a utilizar. Esta especificación será un documento oficial del proyecto y se distribuirá al cliente y a Construcción

4.5. Materiales complementarios aislamiento calor

4.5.1. El alambre para sujeción del aislamiento en tuberías de Ø igual o mayor de 10" será de acero inoxidable tipo AISI 304 de 1,5 mm.

4.5.2. Para la sujeción de mantas o bloques de aislamiento se empleará fleje de acero inoxidable tipo AISI 304 o similar de 12 mm por 0,4 mm.

4.5.3. La malla metálica de refuerzo deberá ser de galga 19 (1,016 mm Ø) de 25 mm entre caras de malla hexagonal galvanizada, excepto las empleadas para tuberías o equipos de acero inoxidable o aleado que serán de acero inoxidable 18.8.

4.5.4. Los anillos distanciadores serán de pletina de acero (a 42 b), de 30x3 y provistos de tacos aislantes.

4.5.5. La cubierta del aislamiento para protección mecánica o protección atmosférica será construida con chapa de aluminio según ASTM B-209-10, aleaciones 3003 y 3005, grados H-14 ó H-16, o chapa de acero galvanizado por ambas caras, con 271 g de cinc por m^2.

4.5.6. A todas las chapas se les aplicará, en su cara interior una protección antihumedad a base de papel impregnado en polietileno o cualquier otro sistema que sea aceptado (pintura bituminosa, etc.).

Los espesores mínimos de chapas serán los siguientes:
0,6 mm para tuberías Ø 6" y menores.
0,8 mm para tuberías Ø entre 6 y 20''.
1 mm para tuberías Ø superiores a 20'' y equipos.

Para equipos de diámetro superior a 5 m, se usará como protección chapa ondulada con un espesor de 0,6 mm, un ancho de onda de 30 mm y una altura de onda de 5 m.

4.5.7. En las zonas donde exista sosa caustica o cualquier otro producto corrosivo para el aluminio, se colocará como protección chapa de acero galvanizado por ambas caras, con 271 g de cinc por m^2, calidad comercial y de espesor mínimo 0,6 mm.

4.5.8. El metal de revestimiento para equipos que requieran estar a prueba de fuego, será acero inoxidable AISI 304 con un espesor de 0,25 mm de chapa lisa.

4.5.9. Los tornillos serán de acero galvanizado o inoxidable AISI 304 según se apliquen en cada uno de los tipos de cubrición metálica descritos.

4.5.10. Los clips "S" y "J" serán de acero inoxidable.

4.5.11. Cemento aislante.

Deberá cumplir con lo indicado en ASTM C-195-07.
Admisible hasta 650ºC. Formado de fibras minerales refractarias exentas de amianto, con un aglomerante resistente al calor. Densidad, 450 kg/m^3. Propiedades térmicas:

Conductividad térmica máxima k (kcal/h.m.ºC) frente a temperatura t (ºC)

t	100	200	300	425
k	0,083	0,094	0,106	0,127

4.5.12. Cemento de acabado

Cumplirá lo indicado en ASTM C-449-07.

Admisible hasta 650ºC. Formado de lana de fibra mineral con aglomerante resistente al calor.

Densidad: 540 kg/m^3. Propiedades térmicas:

Conductividad térmica máxima k (kcal/h.m.ºC) frente a temperatura t (ºC)

t	100	200	300	425
k	0,088	0,100	0,110	0,127

4.6. Materiales complementarios aislamiento frío

4.6.1. Bandas de sujeción.

4.6.2. Bandas o flejes de acero inoxidable 1/2" (12 mm) de anchura y 0,5 mm de espesor para sujección del material aislante (coquillas) en tuberías de 24" (600 mm) y menores.

4.6.3. Bandas o flejes de acero inoxidable de 1/2" (12 mm) de anchura por 0,5 mm de espesor para sujección de bloques de aislante en tuberías o recipientes de Ø mayor de 24" (600 mm) y menor de 3 metros.

4.6.4. Bandas de acero inoxidable de 3/4" (20 mm) de anchura por (0,5-0,6 mm) de espesor para sujección de bloques de aislamiento en recipientes de Ø mayor de 3 m y para la sujección del encamisado de aluminio en tuberías y equipos de Ø mayor de 18" (450 mm).

4.6.5. Anillos flotantes de acero carbono, de Ø 1/4" (6 mm), para sujetar las bandas en su lugar en la parte superior de recipientes.

4.6.6. Mastic impermeable y resistente al fuego para el sellado de las juntas del encamisado de aluminio.

4.6.7. Pintura de imprimación silicato de cinc, para recubrimiento de las superficies de tuberías o equipos que se van a aislar, antes de colocar el material de aislamiento.

4.6.8. Adhesivo Foster 30-45 para el encolado de las juntas de las coquillas o bloques de poliuretano.

4.6.9. La capa de barrera vapor deberá situarse sobre el aislamiento y estará formada por tejido de fibra de vidrio, o por adhesivo Foster 60-25 o similar aplicado en dos capas armadas con una de tejido de fibra de vidrio en el medio.

Como protección mecánica de la barrera de vapor y conjunto de aislamiento, se aplicará encintado adecuado.

4.6.10. En tubería enterrada, después de las capas de imprimación, se aplicará cinta de protección anticorrosiva.

4.6.11. Sobre el aislamiento de coquilla de poliuretano, en tubería enterrada, se aplicará encintado de PVC para sujeción.

5. NORMAS

Las normas que se citan en la presente instrucción son las siguientes:

UNE 23-727 1990 Reacción al fuego de los materiales de construcción
DIN-EN-ISO 844 Resistencia a la compresión
DIN EN-ISO 1798 Resistencia a la tracción
ASTM B-209-10 Chapa de aluminio
ASTM C-195-07 Cemento aislante
ASTM C-449-07 Cemento de acabado
ASTM C-533-13 Silicato cálcico
ASTM C-547-12 Coquilla de lana mineral
ASTM C-552-12b Vidrio celular
ASTM C-592-12 Manta de lana mineral
ASTM C-610-11 Perlita expandida
ASTM C-612-10 Bloques de lana mineral

6. ESPESORES DE AISLAMIENTO

Los espesores mínimos de aislamiento requeridos para la conservación de calor, protección personal y conservación del frío se muestran en las siguientes tablas

Tablas

I. Espesores lana mineral de fibra de vidrio y roca (calor)
II. Espesores lana mineral de fibra de vidrio y roca (protección personal)
III. Espesores silicato cálcico (calor)
IV. Espesores poliuretano (frío)
V Vidrio celular para recipientes y equipos (frío)
VI Vidrio celular para tuberías (frío)

Los espesores se han definido en base a la temperatura normal de operación.
Los espesores de aislamiento para recipientes o tuberías con un diámetro que supere al mayor de la tabla, se tomarán igual al espesor de aislamiento de la tubería con mayor diámetro de la tabla.

TABLA Nº I

Material: Lana Mineral de Fibra de Vidrio y de Roca

Espesores de aislamiento para calor en mm

Diámetro Nominal Tuberías	Temperatura ºC 40 a 200	201 a 300	301 a 400	401 a 550	551 a 650	651 a 800
1½ y menor	30	40	60	60	60	60
2"	30	40	60	70	70	**80**
3"	30	50	70	**80**	**90**	**100**
4"	40	60	70	**90**	**100**	**120**
6"	40	60	**90**	**110**	**120**	**140**
8"	40	70	**90**	**110**	**130**	**140**
10"	50	70	**100**	**130**	**140**	**150**
12"	50	70	**100**	**130**	**150**	**160**
14"	50	**80**	**110**	**130**	**150**	**160**
16"	60	**80**	**110**	**140**	**150**	**180**
18"	60	**90**	**120**	**150**	**180**	**190**
20"	60	**90**	**120**	**160**	**180**	**190**
24" y mayor	60	**100**	**140**	**170**	**180**	**200**

Una sola capa de aislamiento **Doble capa de aislamiento**

TABLA Nº II

Material: Lana Mineral de Fibra de Vidrio y de Roca

Espesores de Aislamiento para Protección Personal (en mm)

Diámetro Nominal Tuberías en Pulgadas	Temperatura ºC 0 a 100	101 a 150	151 a 200	201 a 300	301 a 400
1'' y menor	30	30	30	30	40
2''	30	30	30	30	50
3''	30	30	30	30	50
4''	30	30	30	30	50
6''	30	30	30	40	70
8''	40	40	40	40	70
10''	40	40	40	40	70
12''	40	40	40	40	70
14'' y mayor	40	40	40	40	80

TABLA Nº III

Material: Silicato Cálcico

Espesores de aislamiento para calor en mm.

Diámetro Nominal en pulgadas	Temperatura en ºC											
	50 a 100	**101 a 150**	**151 a 200**	**201 a 250**	**251 a 300**	**301 a 350**	**351 a 400**	**401 a 450**	**451 a 500**	**501 a 550**	**551 a 600**	**601 a 650**
1'' ½ y menor	20	30	40	50	50	60	60	60	70	70	80	80
2''	20	30	40	50	50	60	60	70	80	80	90	90
3''	20	30	40	50	50	60	60	70	80	80	90	90
4''	30	40	50	50	60	70	70	80	90	90	100	100
6''	30	40	50	60	70	70	80	90	100	100	110	110
8''	30	40	50	60	70	80	90	90	100	110	110	120
10''	30	40	50	60	70	80	90	100	110	110	120	130
12'' y mayor	40	50	60	70	80	90	100	100	110	120	130	130

TABLA IV

Material: Poliuretano

Espesores de aislamiento para frío en mm.

Temperatura en ºC

Diámetro Nominal en Pulgadas	**20 a 15**	**14 a 10**	**9 a 5**	**4 a 0**	**-1 a -5**	**-6 a -10**	**-11 a -15**	**-16 a -25**	**-26 a -30**	**-31 a -35**	**-36 a -40**	**-41 a -45**	**-46 a -50**	**-51 a -55**	**-56 a -60**
½'' y menor	25	25	25	25	30	30	35	40	45	45	50	50	55	55	55
¾''	25	25	25	30	30	30	35	40	45	45	50	55	55	60	60
1''	25	25	25	30	35	35	40	45	50	50	55	55	60	60	65
1 ½''	25	25	30	30	35	35	40	45	50	55	55	60	60	65	70
2 ''	25	25	30	35	35	35	45	50	55	55	60	65	65	70	75
3''	25	25	30	35	35	40	45	55	55	60	65	65	70	75	75
4''	25	25	30	35	40	45	45	55	60	60	65	70	75	75	80
6''	25	30	35	35	40	45	50	60	60	65	70	75	80	85	85
8''	25	30	35	40	40	45	50	60	65	70	75	75	80	85	90
10''	25	30	35	40	45	50	50	60	65	70	75	80	85	85	90
12''	25	30	35	40	45	50	50	60	65	70	75	80	85	90	95
14''	25	30	35	40	45	50	60	60	65	70	75	80	85	90	95
16''	25	30	35	40	45	50	60	65	70	75	75	80	85	90	95
18''	25	30	35	40	45	50	60	65	70	75	80	85	90	95	95
20'' y mayor	25	30	35	40	50	55	65	70	75	80	90	95	100	105	115

TABLA V

Material: Vidrio Celular

Espesores de aislamiento para frío en equipos en mm.

Diámetro Del Equipo mm	Temperatura en ºC 16 a 7	6 a -1	-2 a -10	-11 a -18	-19 a -32	-33 a -45	-46 a -59
1000	65	90	100	115	140	165	190
1200	65	90	100	125	140	165	190
2000	65	90	100	125	150	165	190
2400	65	90	100	125	150	175	190
3000	65	90	100	125	150	175	200
4500	65	90	100	125	150	175	200
6000	65	90	100	125	150	175	200
Plano	65	90	100	125	150	175	200

TABLA Nº VI

Material: Vidrio celular

Espesor de aislamiento para frío en tuberías en mm

Diámetro Nominal mm	Temperatura en ºC 16 a 7	6 a -1	-2 a -10	-11 a -18	-19 a -32	-33 a -45	-46 a -59
1'' y menor	40	50	65	65	75	90	100
1'' ½	50	65	65	75	90	100	100
2''	50	65	65	75	90	100	115
3''	50	65	75	90	100	115	115
4''	50	65	75	90	100	115	125
6''	50	65	75	90	100	125	125
8''	60	75	90	100	115	125	140
10''	60	75	90	100	115	140	150
12''	60	75	90	100	125	140	150
14''	60	75	90	100	125	140	150
16''	60	75	90	115	125	140	165
18''	60	90	90	115	125	150	165
20''	60	90	90	115	125	150	165
24''	60	90	90	115	140	150	165
30''	60	90	100	115	140	150	175

Para diámetros mayores ver tabla V